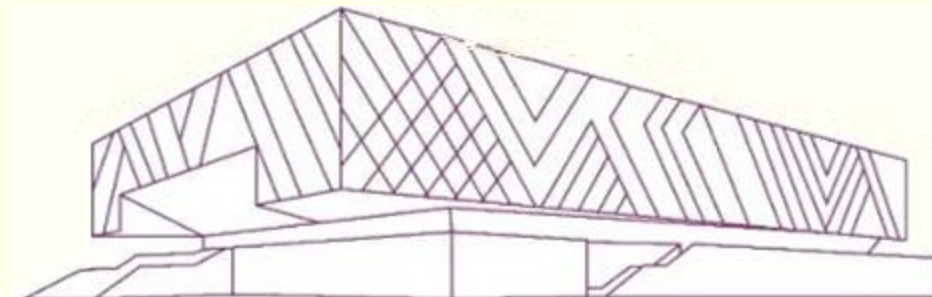




天津工业大学
TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY

第五章 网络地址转换技术

—— 入侵防御与Internet安全协议 ——



目 标

- 学完本章内容后，同学们将能够：
 - 掌握NAT的技术原理
 - 掌握NAT几种应用方式
 - 掌握防火墙的NAT配置

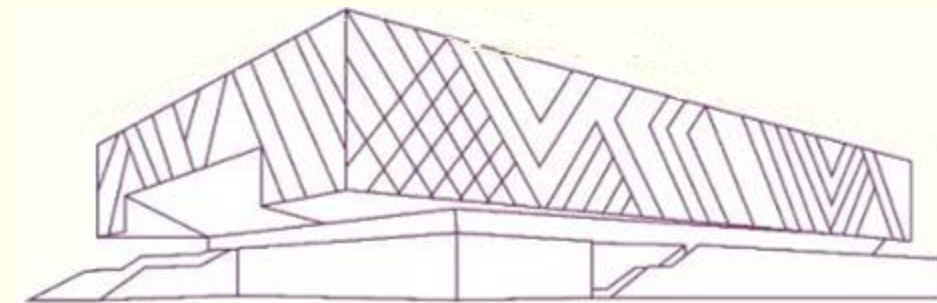
本章目录

- 1 网络地址转换技术介绍
- 2 基于源IP地址NAT技术
- 3 基于目的IP地址NAT技术
- 4 双向NAT技术
- 5 NAT应用场景配置



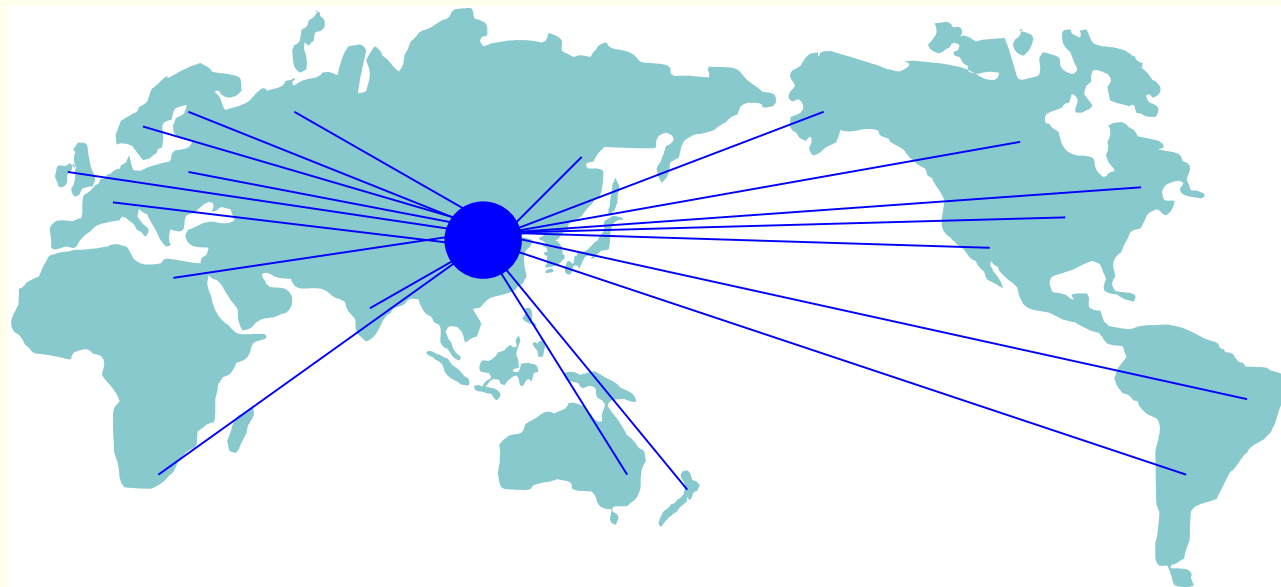
1

网络地址转换技术介绍



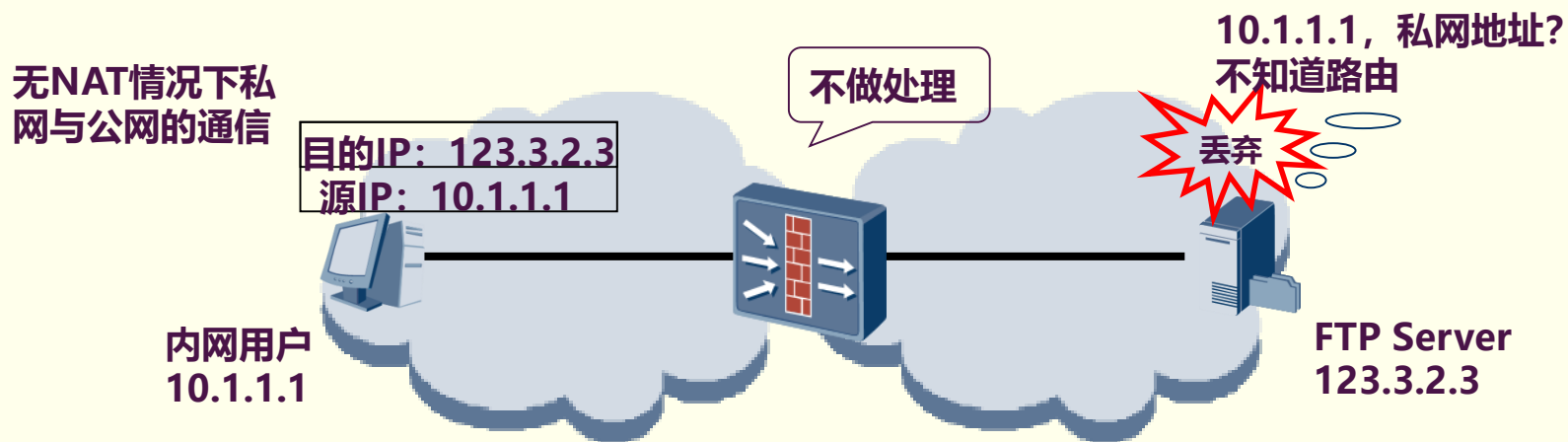
NAT产生背景

- IPv4地址日渐枯竭
- IPv6技术不能立即大面积替换
- 各种延长IPv4寿命的技术不断出现，NAT就是其中之一。



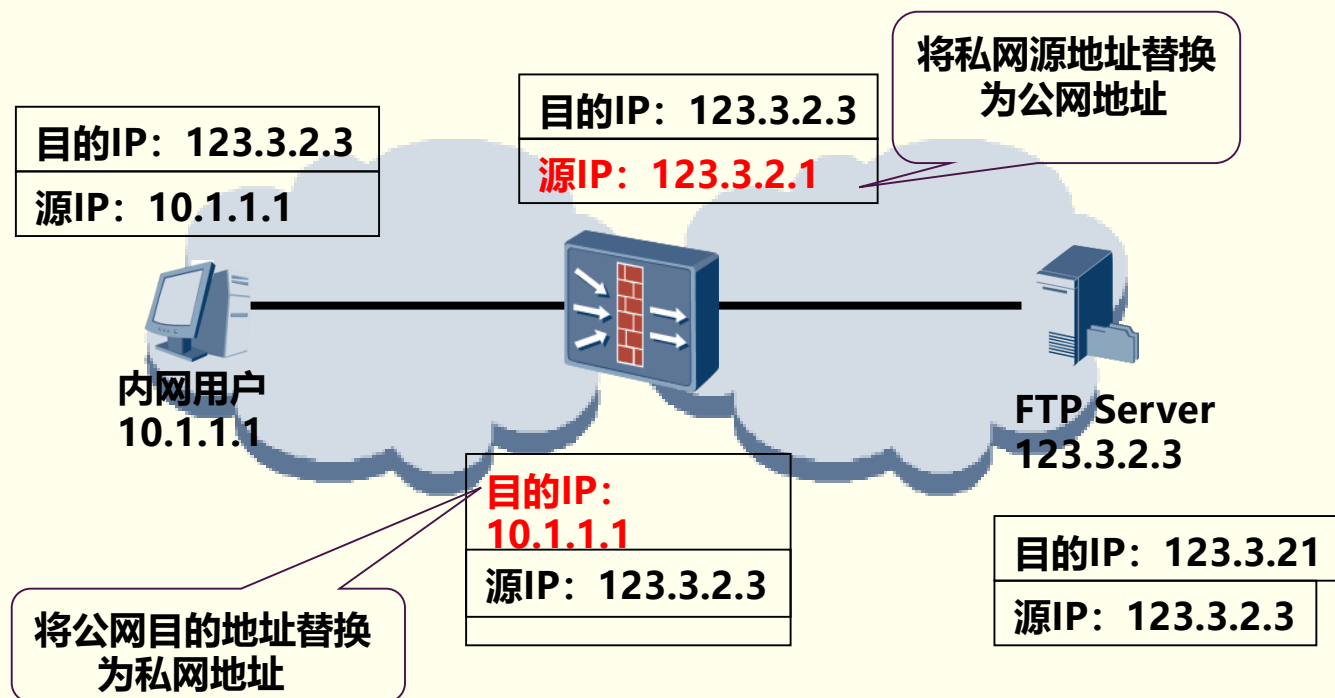
为什么需要NAT?

- NAT技术主要应用是实现大量的私网地址对少量公网地址的转换。保障通信在基础上节约IP地址资源。
- 私网地址不能在公网中路由，否则将导致通信混乱



NAT技术的基本原理

- NAT技术通过对IP报文头中的源地址或目的地址进行转换，可以使大量的私网IP地址通过共享少量的公网IP地址来访问公网。



NAT分类

基于源 IP地址

- No-Pat 端口不转换
- NAPT 端口转换

基于目的 IP地址

- NAT server

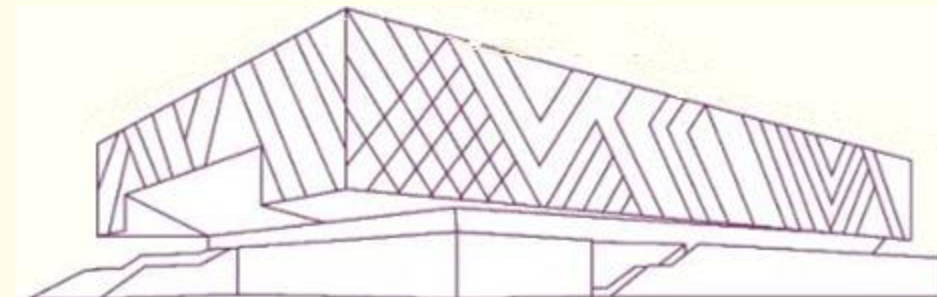
NAT的优点与缺点

- 优点
 - 实现IP地址复用，节约宝贵的地址资源
 - 地址转换过程对用户透明
 - 对内网用户提供隐私保护
 - 可实现对内部服务器的负载均衡
- 缺点
 - 网络监控难度加大
 - 限制某些具体应用



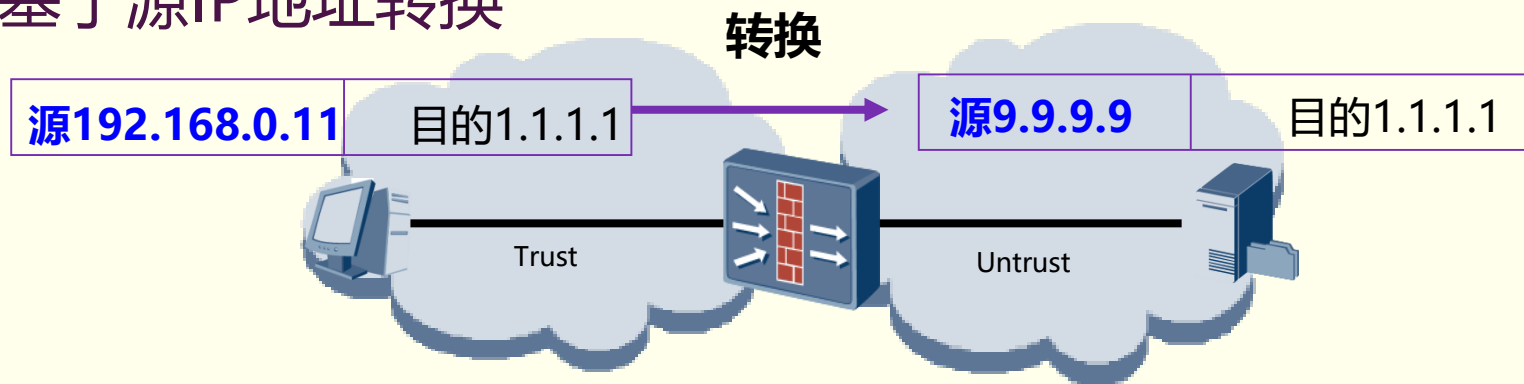
2

基于源IP地址nat技术

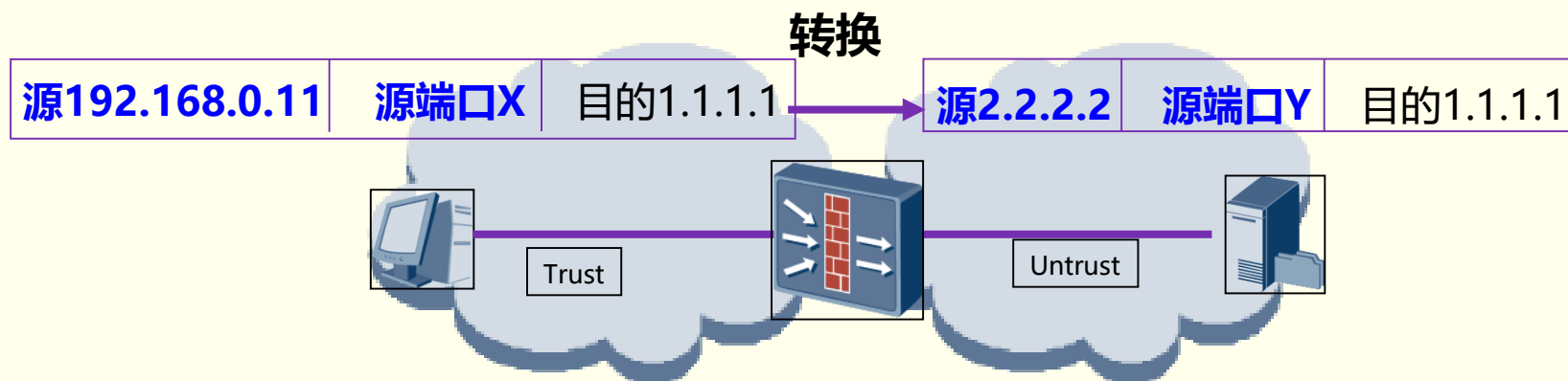


基于源IP地址NAT技术概述

- 基于源IP地址转换

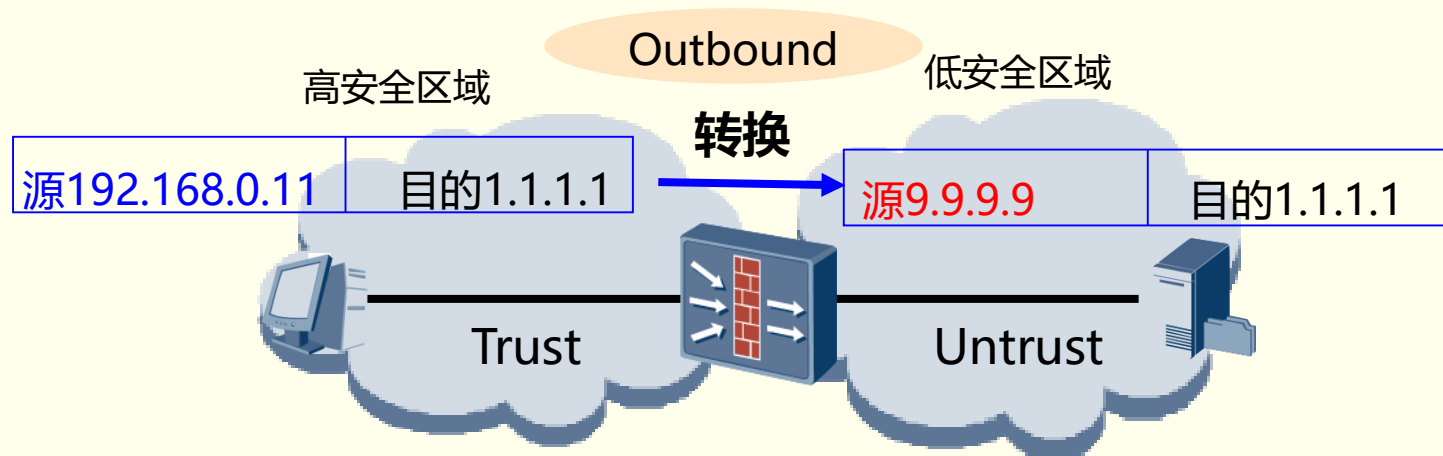


- 基于源IP地址和端口转换

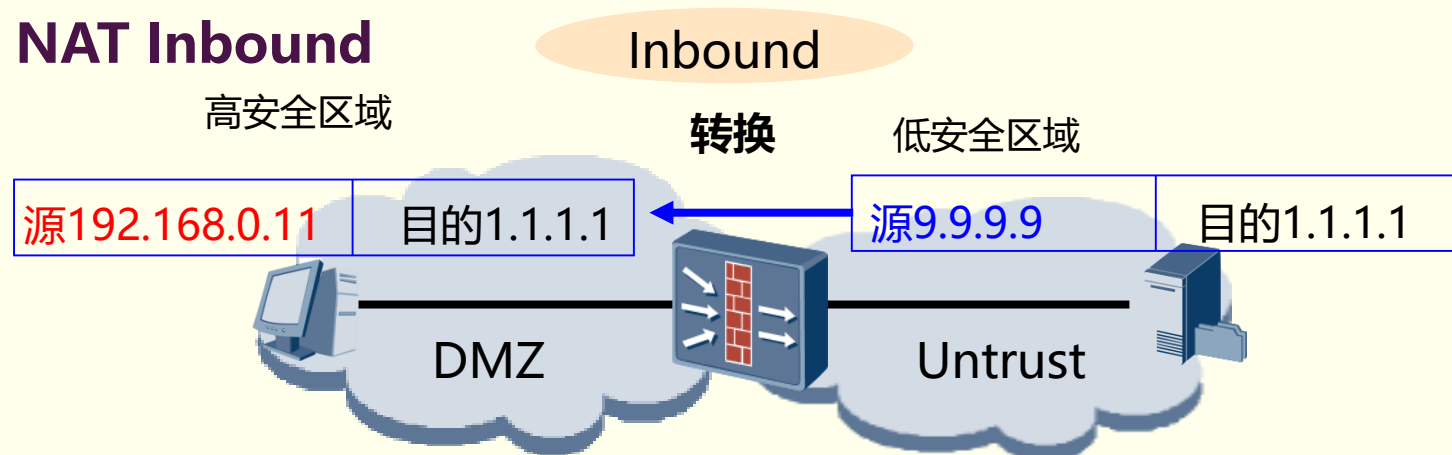


NAT Outbound与NAT Inbound区别

- NAT Outbound

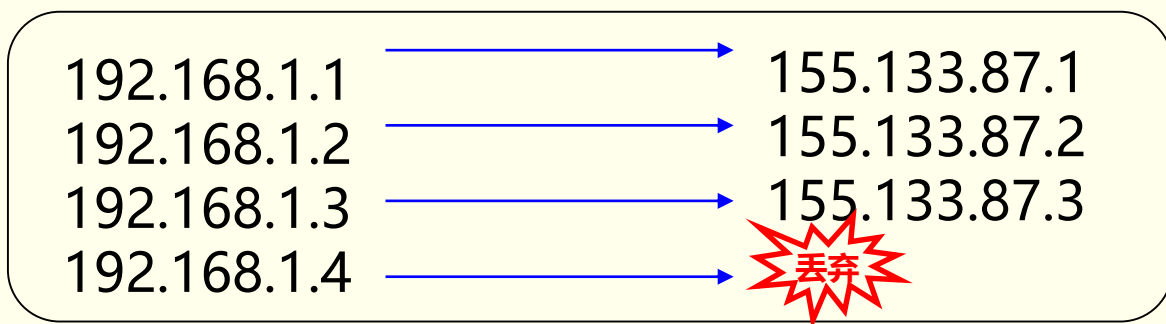


- NAT Inbound

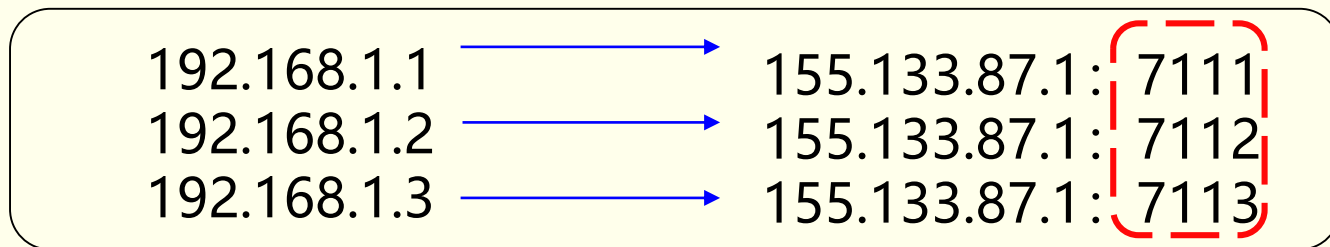


基于端口是否转换的NAT

- No-PAT(Port Address Translation)。主要用于一对一的IP地址的转换，端口不进行转换。



- 将不同的内部地址映射到同一公有地址的不同端口号上，实现多对一地址转换。主要利用NAPT技术实现多对一地址转换。



基于源IP地址转换的配置（命令行）

- 在系统视图下，配置NAT地址池

```
nat address-group group-number [group-name] start-address end-address
```

- 在系统视图下，进入域间NAT策略视图

```
nat-policy interzone zone-name1 zone-name2 {inbound | outbound}
```

- 创建NAT策略，进入策略ID视图

```
policy [ policy-id ]
```

```
Policy source { source-address source-wildcard |.....}
```

```
Policy destination { source-address source-wildcard |.....}
```

```
Policy service service-set {service-set-name}
```

```
action { source-nat |no-nat}
```

```
Address-group {number | name} no-pat
```

NAT 地址池

- NAT地址池是一些连续的IP地址集合，当来自私网的报文通过地址转换到公网IP时，将会选择地址池中的某个地址作为转换后的地址

- 创建NAT地址池的命令为：

```
nat address-group group-number [ group-name ] start-address end-address  
[ vrrp virtual-router-ID ]
```

- nat address-group 0 pool0 192.168.1.1 192.168.1.100



基于源IP地址转换的配置 (Web)

- NAT地址池配置

🔙 防火墙 > NAT > 源NAT >

源NAT NAT地址池

修改NAT地址池

地址池号	1 * <0-1023>
地址池名称	
起始IP	192 . 168 . 1 . 1 *
结束IP	192 . 168 . 1 . 254 *

应用 返回

设置地址池范围

基于源IP地址转换的配置 (Web)

指定源和目的安全区域

指定源和目的地址

可以选择将地址转换为地址池地址，也可以直接指定接口IP地址为转换后的地址

防火墙 > NAT > 源NAT

源NAT NAT地址池

新建源NAT

源安全区域 trust

目的安全区域 untrust

源地址 请选择或输入IP地址 多选

目的地址 请选择或输入IP地址 多选

动作 NAT转换 *

描述

将源地址转换为地址池

☒ 地址池中的地址 ☐ 接口IP地址

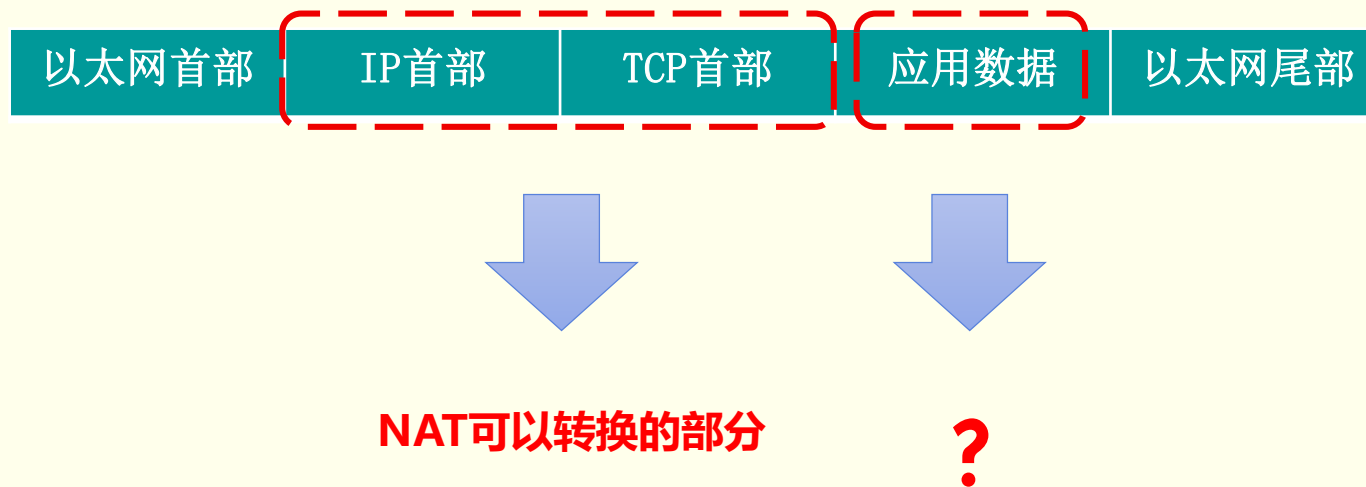
请选择NAT地址池 *

☒ 允许端口地址转换

应用 返回 CLI控制台

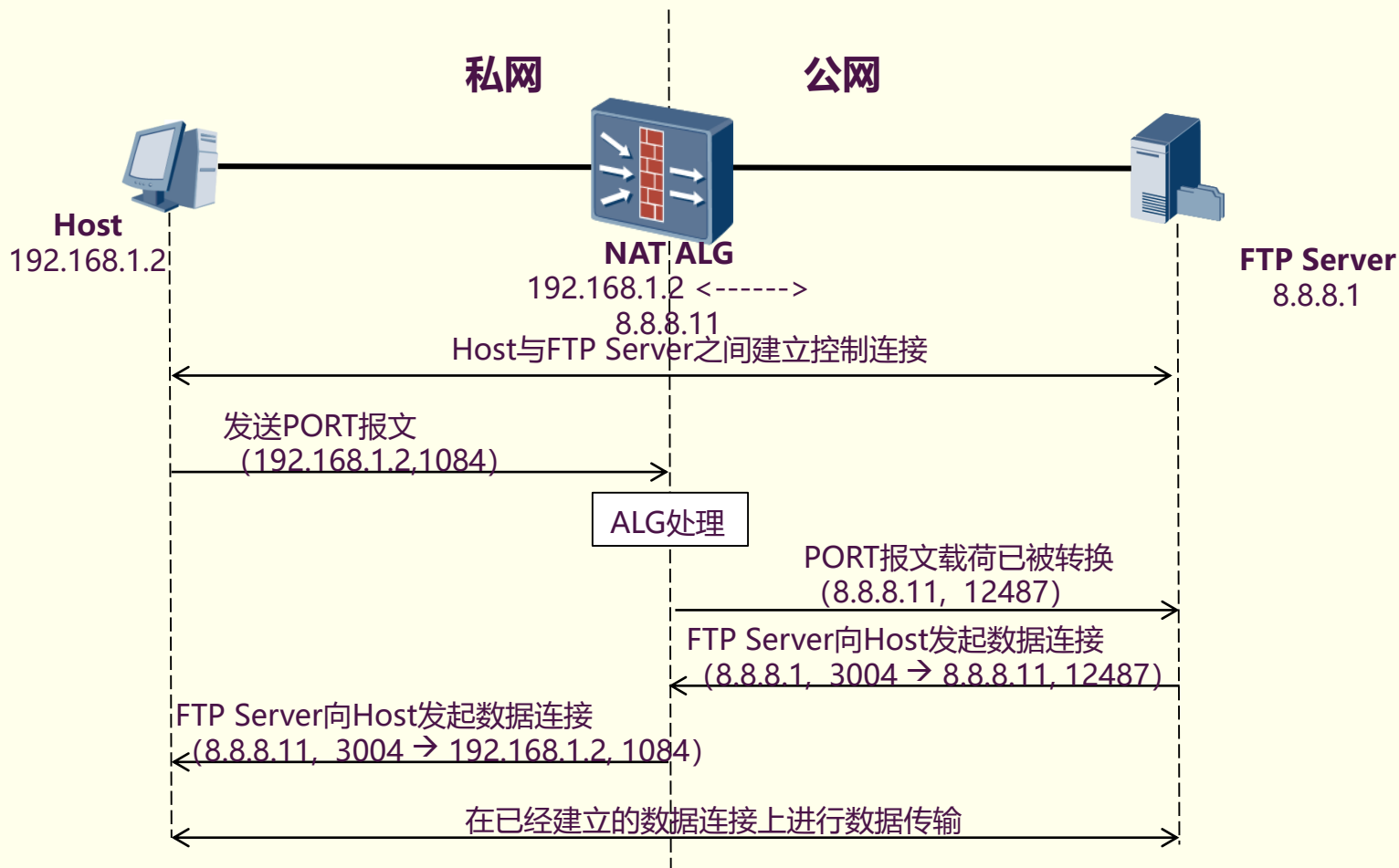
为什么需要NAT ALG?

- NAT ALG (Application Level Gateway, 应用级网关) 是特定的应用协议的转换代理, 可以完成应用层数据中携带的地址及端口号信息的转换



NAT ALG实现原理

- FTP主动模式下的NAT ALG应用



NAT与Server Map表

- NAT ALG通过 server-map表中的转换字段，可以转换上层的信息
- NAT中生成Server-map表项 的两种情况：

配置NAT Server

设备会自动生成Server-map表项，用于存放Global地址与Inside地址的映射关系。

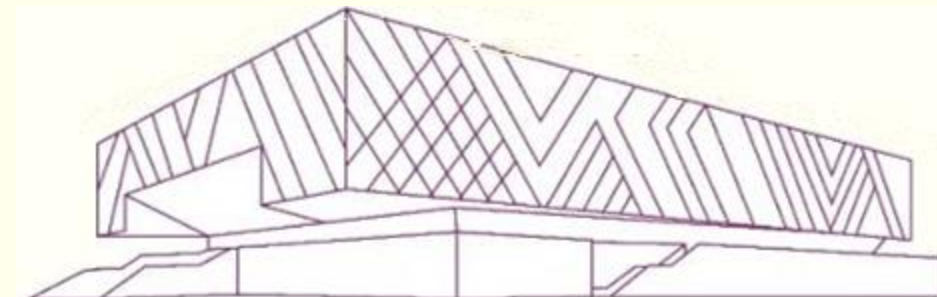
配置NAT No-PAT

设备会为已配置的多通道协议产生的有实际流量的数据流建立Server-map表。



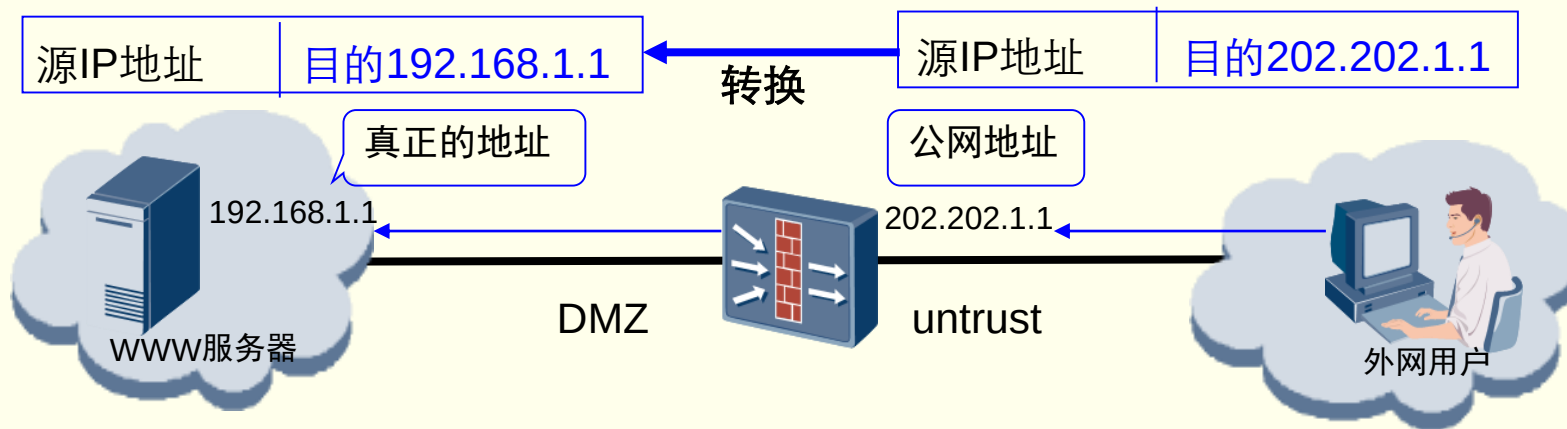
3

基于目的IP地址nat技术



NAT Server-内部服务器

- 内部服务器(Nat Server)功能是使用一个公网地址来代表内部服务器对外地址。



- 在防火墙上，专门为内部的服务器配置一个对外的公网地址来代表私网地址。对于外网用户来说，防火墙上配置的外网地址就是服务器的地址。

基于NAT Server的配置（命令行）

- 在系统视图下:

```
nat server [ id ] protocol protocol-type global { global-address [ global-address-end ] | interface interface-type interface-number } inside host-address [ host-address-end ] [ vrrp { virtual-router-id | master | slave } ] [ no-reverse ] ...
```

例: nat server protocol tcp global 202.202.1.1 inside 192.168.1.1 www

IP协议承载的
协议类型

转换后的
公网地址

内部server
实际地址

服务类型

基于NAT Server的配置 (Web)

选择映射方式，可以选择一对一和多对多地址映射

新建虚拟服务器

映射方式 一对一地址映射

外部地址 GE0/0/0

内部地址

端口转换 ☒

协议 ☒ TCP ☐ UDP

外部端口

内部端口

应用 返回

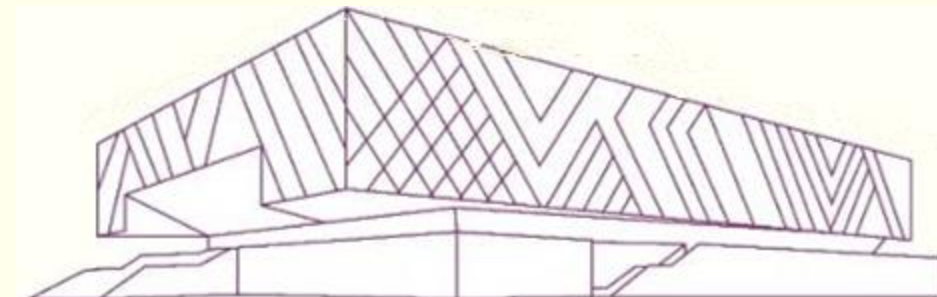
选择承载协议和端口转换信息

设置外部地址和内部地址，此处的外部地址选择外部的接口



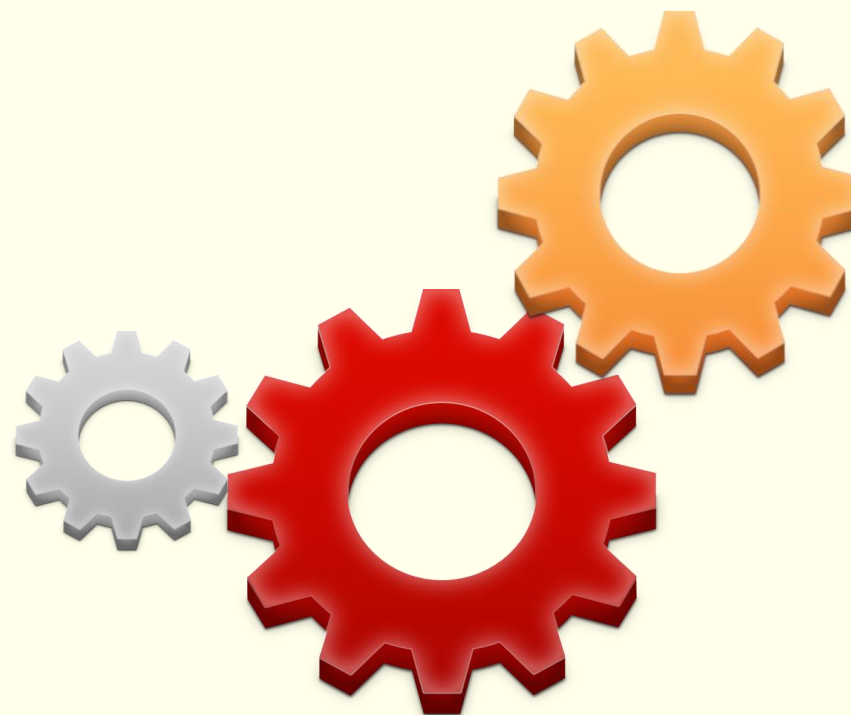
4

双向NAT技术



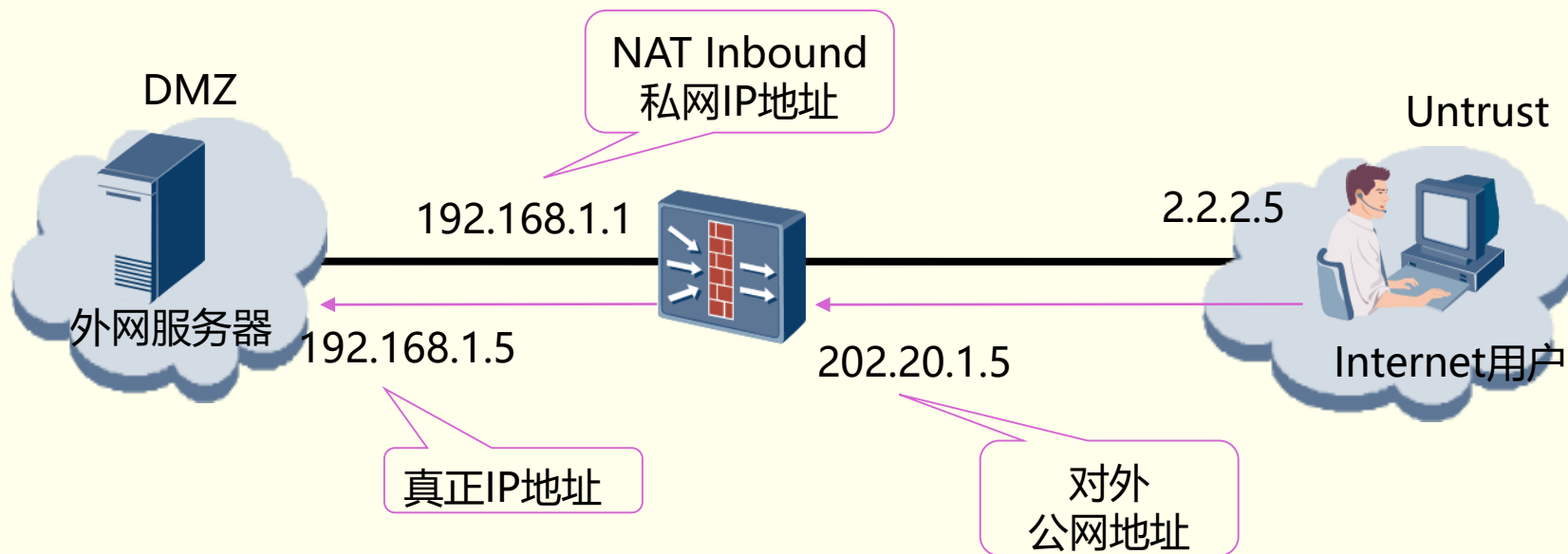
双向NAT技术

- 双向NAT两种应用场景:
 - NAT Server + NAT Inbound
 - NAT Server + 域内NAT



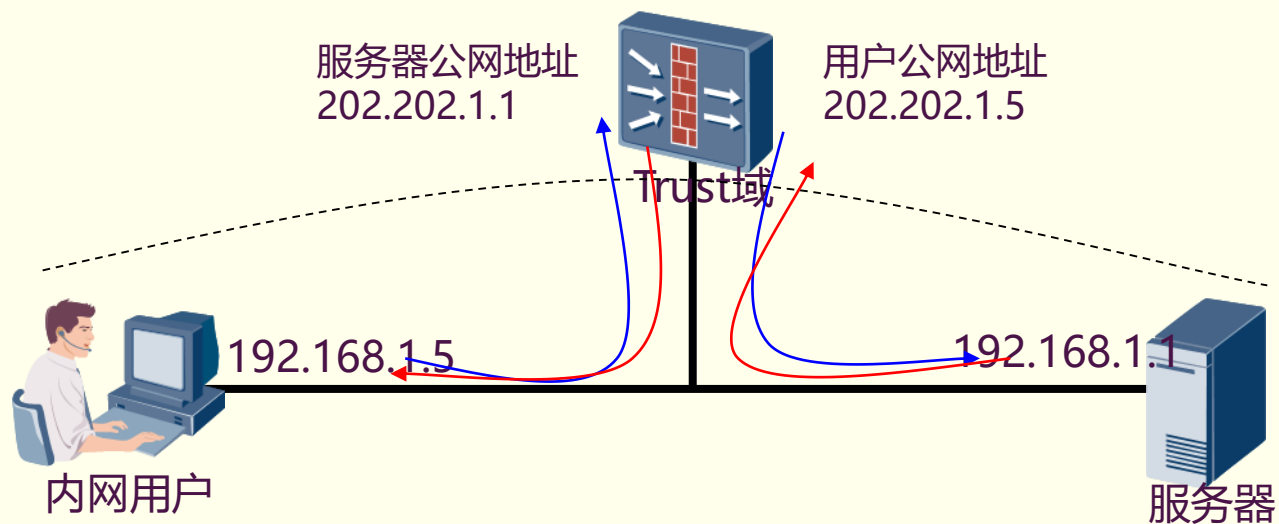
域间双向NAT

- 为了简化配置服务器至公网的路由，可在NAT Server基础上，增加NAT Inbound配置。



域内双向NAT

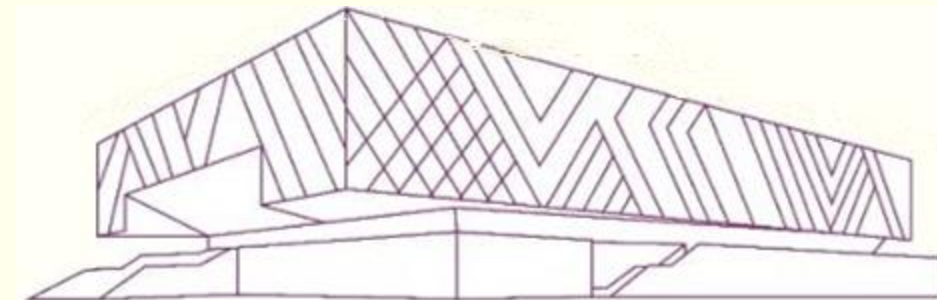
- 防火墙将用户的请求报文的地址转换成FTP服务器的内网IP地址，源地址转换成用户对外公布的IP地址。
- 防火墙将FTP服务器回应报文的源地址转换成对外公布的地址，目的地址转换成用户的内网IP地址。





2

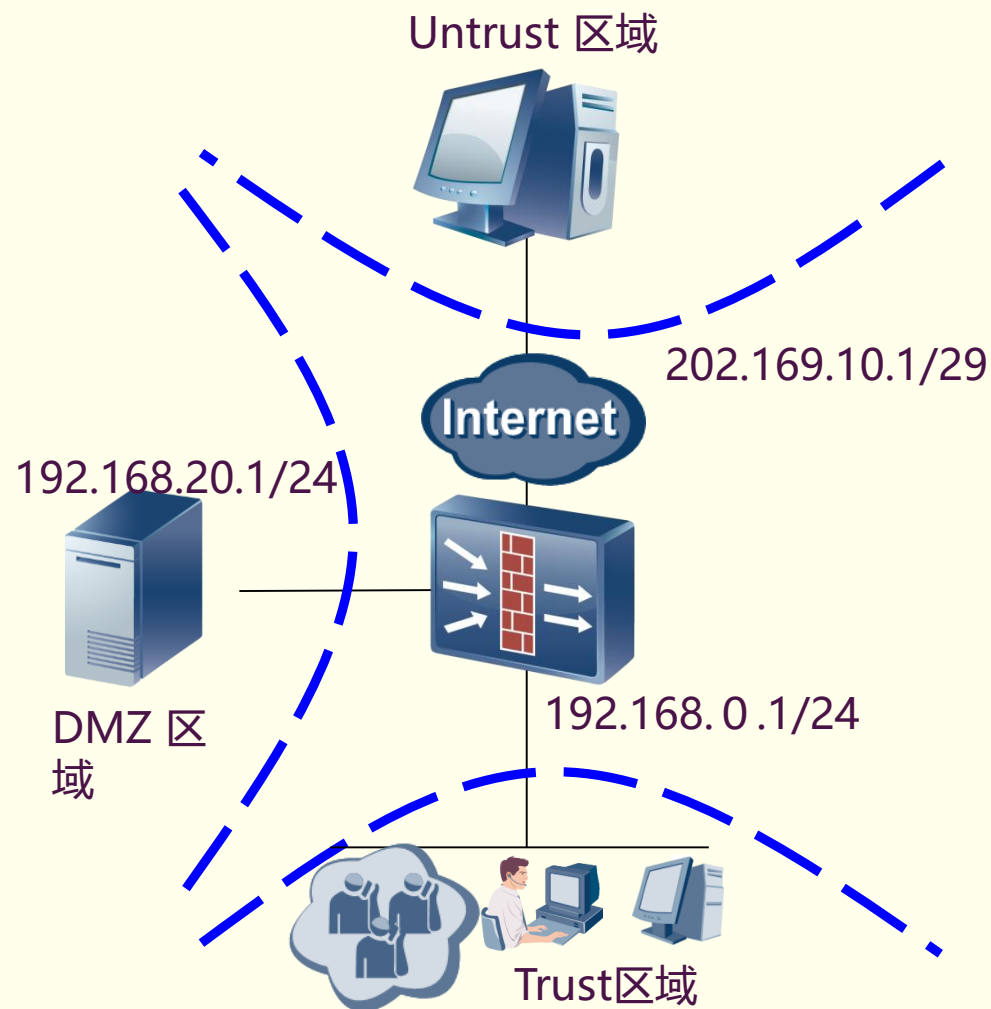
NAT应用场景



NAT典型应用场景配置举例

• 应用场景分析

- NAT Outbound应用
- NAT Server应用



防火墙NAT outbound配置(命令行)

- 配置域间访问规则。
 - 指定源地址为192.168.0.0网段。（具体配置步骤省略）
- 配置地址池
 - [USG]nat address-group 1 202.169.10.2 202.169.10.6
- 配置NAT Outbound策略

```
[USG]nat-policy interzone trust untrust outbound
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound]policy 0
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-0]policy source 192.168.0.0 0.0.0.255
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-0]action source-nat
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-0]address-group 1
```

防火墙NAT outbound配置(Web)

- 配置NAT 地址池

👉 防火墙

NAT

源NAT

源NAT

NAT地址池

修改NAT地址池

地址池号

1

*<0-1023>

地址池名称

起始IP

202169102

*

结束IP

202169106

*

应用

返回

防火墙NAT outbound配置(Web)

- 配置NAT Outbound策略

在本例中是为了实现trust区域的用户访问untrust区域internet的资源，因此源安全区域为trust，目的安全区域为untrust。

防火墙 > NAT > 源NAT

新建源NAT

源安全区域	trust	*
目的安全区域	untrust	*
源地址		多选
目的地址	请选择或输入IP地址	多选
动作	NAT转换	*
描述		

将源地址转换为

☒ 地址池中的地址 ☐ 接口IP地址

地址池 请选择NAT地址池 *

☒ 允许端口地址转换

应用 返回

防火墙NAT Server配置(命令行)

- 配置内部Web和FTP服务器。

```
[USG] nat server protocol tcp global 202.169.10.1 80 inside 192.168.20.2 8080
```

```
[USG] nat server protocol tcp global 202.169.10.1 ftp inside 192.168.20.3 ftp
```

- 配置域间包过滤规则。

```
[USG] policy interzone dmz untrust inbound
```

```
[USG-policy-interzone-dmz -untrust-inbound] policy 0
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound-0] policy destination 192.168.20.2 0
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound-0] policy service service-set http
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound-0] action permit
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound] policy 1
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound-1] policy destination 192.168.20.3 0
```

```
[USG-policy-interzone-dmz -untrust-inbound-1] policy service service-set ftp
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound-1] detect ftp
```

```
[USG-policy-interzone- dmz -untrust-inbound-1] action permit
```

防火墙NAT Server配置(Web)

- 配置内部Web和FTP服务器。

新建虚拟服务器

映射方式	一对一地址映射
外部地址	202.169.10.1
内部地址	192.168.20.2 *
端口转换	☒
协议	☒ TCP ☐ UDP
外部端口	80(www)
内部端口	8080

应用 返回

外部地址和内部地址，外部地址为供外部用户访问的公网IP地址，内部地址为局域网服务器地址。

防火墙NAT Server配置(Web)

- 配置域间安全转发策略。

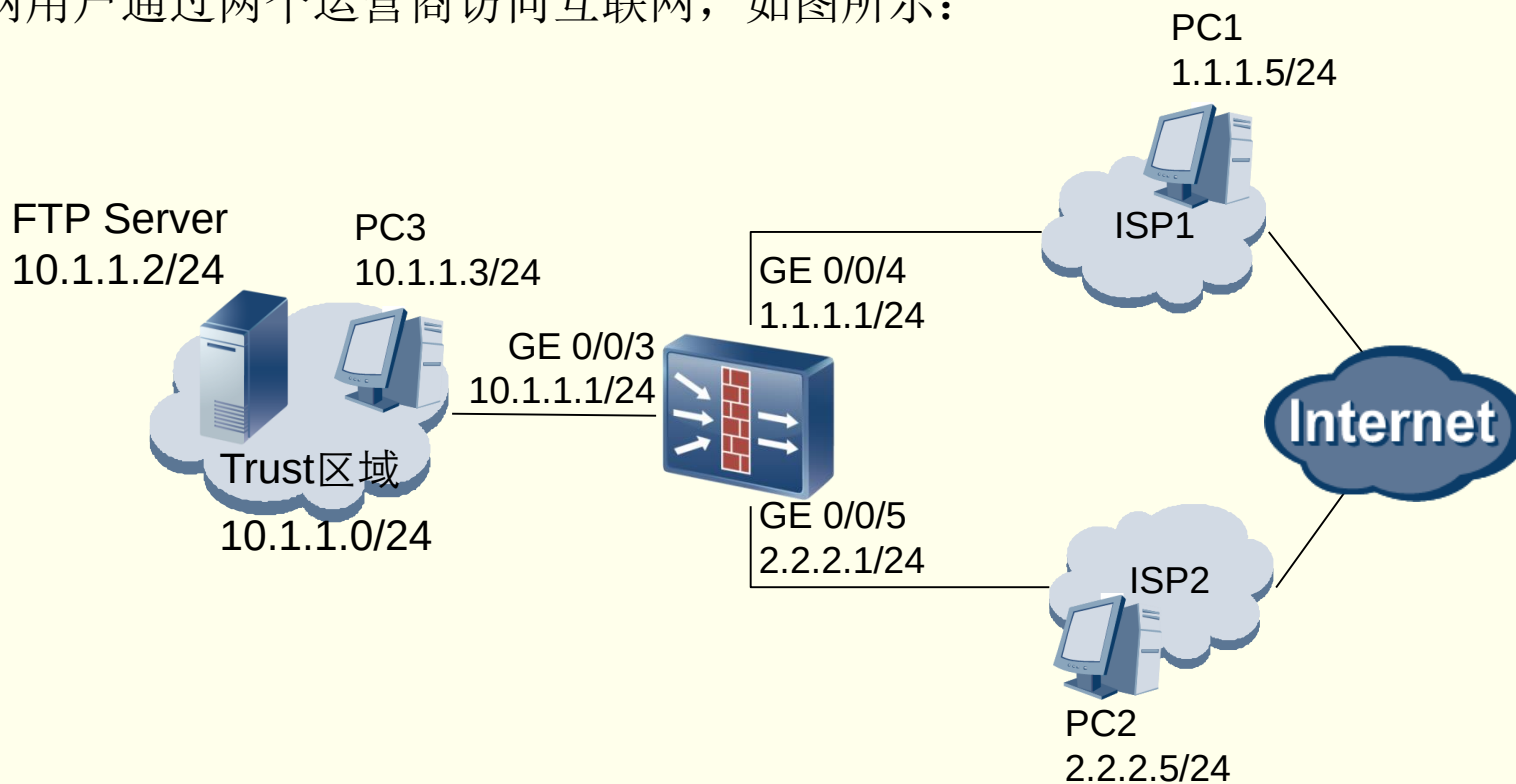
通过设置源和目的安全区域来确认数据流转发方向。此处为inbound方向。

新建转发策略

源安全区域	untrust	*
目的安全区域	dmz	*
源地址	请选择或输入IP地址	多选
目的地址	192.168.20.2/24	多选
用户	请选择或输入用户或用户组	多选
服务	http	多选
时间段	all	
动作	permit	*
描述		

NAT双出口场景配置举例

- 组网需求
 - 两个不同运营商用户需要访问同一内网服务器资源；
 - 内网用户通过两个运营商访问互联网，如图所示：



NAT 双出口实例配置思路



NAT Outbound双出口配置1（命令行）

- 创建安全区域。为ISP1和ISP2分别创建一个安全区域。
[USG] **firewall zone name ISP1**
[USG-zone-isp1] **set priority 10**
[USG] **firewall zone name ISP2**
[USG-zone-isp2] **set priority 20**
- 配置各接口的IP地址，并将其加入相应的安全区域。（配置省略）
- 配置域间安全转发策略。开启内网到ISP1和ISP2区域的outbound方向策略
[USG] **policy interzone trust isp1 outbound**
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound] **policy 0**
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound-0] **policy source 10.1.1.0 24**
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound-0] **action permit**

NAT Outbound双出口配置2（命令行）

- 配置静态路由，保证路由可达。
假设通过ISP1和ISP2访问internet资源的下一跳地址分别为1.1.1.2/24和2.2.2.2/24。
(具体步骤省略)
- 配置NAT Outbound策略（isp2策略步骤省略）
[USG]**nat-policy interzone trust isp1 outbound**
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound]**policy 0**
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-0]**action source-nat**
[USG-nat-policy-interzone-trust-untrust-outbound-0]**easy-ip GigabitEthernet**
0/0/4

NAT Server双出口配置1（命令行）

- 配置域间安全转发策略。开启ISP1和ISP2区域到内网的inbound方向策略。（ISP2的配置与ISP1相似，具体配置省略）

```
[USG] policy interzone trust isp1 inbound
```

```
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound] policy 0
```

```
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound-0] policy destination 10.1.1.2 0
```

```
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound-0] policy service service-set ftp
```

```
[USG-policy-interzone-trust-isp1-inbound-0] action permit
```

NAT Server双出口配置2（命令行）

- 创建内网服务器的公网IP与私网IP的映射关系。
[USG] **nat server zone isp1 protocol tcp global 1.1.1.1 ftp inside 10.1.1.2 ftp**
[USG] **nat server zone isp2 protocol tcp global 2.2.2.1 ftp inside 10.1.1.2 ftp**
- 在ISP1、ISP2与DMZ的域间配置NAT ALG，使服务器可以正常对外提供FTP服务。
[USG] **firewall interzone dmz isp1**
[USG-interzone-dmz-isp1] **detect ftp**
[USG-interzone-dmz-isp1] **quit**
[USG] **firewall interzone dmz isp2**
[USG-interzone-dmz-isp2] **detect ftp**
[USG-interzone-dmz-isp2] **quit**

NAT双出口配置1 (Web)

• 创建安全区域

网络

安全区域

安全区域

新建安全区域

安全区域名称

ISP1

*

优先级

10

* <1-100>

描述

应用

返回

• 配置域间策略

防火墙

安全策略

转发策略

新建转发策略

源安全区域

trust

*

目的安全区域

isp1

*

源地址

请选择或输入IP地址

*

多选

目的地址

请选择或输入IP地址

*

多选

用户

请选择或输入用户或用户组

*

多选

服务

请选择服务

*

多选

时间段

all

动作

permit

*

描述

NAT双出口配置2 (Web)

- 配置静态路由

路由 > 静态 > 静态路由 >

新建静态路由

目的地址	0 . 0 . 0 . 0 *
掩码	0 . 0 . 0 . 0 *
下一跳	1 . 1 . 1 . 2 下一跳和接口不能同时为空
接口	--- NONE --- ▾
IP Link号	--- NONE --- ▾
优先级	60 <1-255>

应用 返回

此处到ISP1的静态路由
下一跳假设为1.1.1.2。

NAT双出口配置3 (Web)

- 配置Outbound策略

作为NAT Outbound策略, 此处的源地址为内网用户主机的IP地址。

直接引用接口IP地址为转换后的IP地址。

新建源NAT

源安全区域: trust

目的安全区域: isp1

源地址: 10.1.1.3/24

目的地址: 请选择或输入IP地址

动作: NAT转换

描述:

将源地址转换为: ☐ 地址池中的地址 ☒ 接口IP地址

接口: G0/0/4

应用 返回

NAT双出口配置4 (Web)

- 创建两台内网服务器的公网IP与私网IP的映射关系。

防火墙 > NAT > 虚拟服务器

新建虚拟服务器

映射方式	一对一地址映射
外部地址	1.1.1.1
内部地址	10.1.1.2
端口转换	☐

应用 返回

ISP1网段的映射关系

防火墙 > NAT > 虚拟服务器

新建虚拟服务器

映射方式	一对一地址映射
外部地址	2.2.2.1
内部地址	10.1.1.2
端口转换	☐

应用 返回

ISP2网段的映射关系

总结

- NAT的技术原理
- NAT几种应用方式
- 防火墙NAT典型场景配置

思考题

- NAT Inbound与NAT Outbound有何区别?
- No-pat有哪些局限性?
- Easy-ip的应用场景是什么?
- 基于目的IP地址NAT中no-reverse参数的意义是什么?
- 域间双向NAT与域内双向NAT应用场景有何不同?
- NAT Server 双出口
- 在不同类型NAT应用场场景中，域间包过滤规则配置应注意哪些方面?



结 束

